

SPRINT #1

Case 2026/1 - Startup TurboEntrega

[Case Eng. de Software - Trabalho do Semestre](#)

Arthur R., Eduardo, Erick, Levi, Vitor e Ygor

SPRINT #1

Prazo: 29/03/26

Personas:

PERSONA. #01: Deutomar, de 67 anos, é aposentado e vive tranquilamente em sua chácara, no interior do estado, longe dos grandes centros. Filho de pescador, cresceu acompanhando o pai em suas aventuras de pesca. Após se aposentar, buscou uma forma de complementar a renda e decidiu construir um tanque de peixes em seu terreno. A iniciativa deu certo: logo, vizinhos passaram a comprar seus peixes com frequência.

Com o objetivo de aumentar os lucros, Deutomar começou a anunciar seus produtos no “PaceBook”, o que ampliou sua clientela. No entanto, muitos clientes desistem da compra devido à distância e ao receio de ficarem com seus carros com cheiro de peixe. Para contornar o problema, ele passou a realizar entregas aos sábados, utilizando sua antiga caminhonete dos anos 80. Ainda assim, os resultados não foram satisfatórios: os peixes chegavam descongelados, causando má impressão, e o veículo apresentava constantes problemas mecânicos e alto consumo de combustível, reduzindo significativamente seus lucros.

—

PERSONA #02: Mikaeu Jaquison, de 18 anos, concluiu o ensino médio e conquistou a tão sonhada vaga na universidade. Ele trabalha próximo à faculdade, mas mora longe, o que o levou a buscar alternativas para reduzir os custos com transporte e otimizar seu tempo.

Foi então que descobriu um programa da universidade que oferece moradia compartilhada entre estudantes. Interessado na oportunidade, Mikael buscou mais informações e verificou que o local disponibiliza móveis temporários, com prazo para que os moradores levassem ou adquirissem seus próprios itens. Além disso, as contas eram divididas igualmente entre os residentes, e o programa oferecia alimentação a preços bastante acessíveis.

Animado com os benefícios, Mikael decidiu aderir ao programa. Despediu-se de sua mãe e mudou-se para a nova moradia com seus colegas. No entanto, após uma semana, começou

a sentir desconforto com a cama fornecida e percebeu a falta de espaço adequado para guardar seus pertences, que ainda permaneciam encaixotados.

PERSONA #03: Cirilo Silva, de 45 anos, é o tipo de homem que acredita que o estado de um caminhão diz tudo sobre o seu dono. Dono da "Cirilo Fretes" em Porto Alegre, ele construiu sua reputação nos tempos mais simples, mas sentiu o peso da falta de visibilidade no mundo digital de hoje, quando os clientes tradicionais começaram a migrar para aplicativos.

Cirilo é cuidadoso, observador e possui um orgulho silencioso por nunca ter atrasado uma entrega de carga frágil. Para ele, a tecnologia não é um brinquedo, é uma ferramenta de sobrevivência que precisa ser dominada.

Profissionalmente, Cirilo age de forma muito perfeccionista. Ele não entra em leilões por impulso; primeiro, ele utiliza os filtros de localização e tipo de carga para mapear apenas o que é possível para seus veículos. Ele analisa os detalhes das dimensões e peso antes de dar um lance, porque sabe que quaisquer erros podem tirar do seu lucro.

PERSONA #04: Latrinda da Conceição, de 29 anos, é o tipo de pessoa que não sossega enquanto não resolve algo. Ela encara o painel da TurboEntrega como um ecossistema que precisa de ordem para funcionar, e sua personalidade direta não abre espaço para jeitinhos ou descuidos.

Fora do trabalho, ela "relaxa" resolvendo enigmas e jogando estratégia, o que explica por que ela é tão rápida em notar quando algo foge da normalidade no sistema. Para a Latrinda, a tecnologia só presta se for justa e transparente para todo mundo, e ela leva isso muito a sério.

No dia a dia profissional, a Latrinda é o Batman da plataforma. Ela não libera o acesso de nenhuma transportadora se a documentação de habilitação, como o ANTT ou os seguros, estiver com qualquer pendência.

Ela fica de olho no painel de acompanhamento em tempo real e não deixa passar nada: se uma empresa começa a ficar com notas baixas e fica com menos de 3 estrelas, ela mesma assume a revisão manual para entender o que está acontecendo antes de liberar novos lances. Ela é bem neurótica com autenticação e segurança, porque sabe que a confiança no pagamento integrado e na segurança dos dados é o que mantém a startup de pé.

PERSONA #05: Tiffany Wilson, de 32 anos, é uma artista que precisou aprender a ser negociante. É dona de um estúdio de restauração de móveis e trabalha transformando peças antigas em objetos de desejo.

Camila é uma pessoa vibrante e comunicativa, mas é bem suspeita de transportadoras informais, pois já danificaram peças por falta de cuidado. Para ela, o transporte não é só uma etapa de deslocamento de um bem, é a última etapa de um processo criativo que exige respeito e delicadeza. Ela busca na plataforma a paz de espírito de saber que seus produtos estão em boas mãos.

Profissionalmente, Tiffany é muito cuidadosa ao criar seus leilões. Ela sempre faz upload de fotos dos seus produtos e não economiza palavras descrevendo a fragilidade e as instruções especiais de manuseio, garantindo que o transportador saiba exatamente o que está levando.

PERSONA #06: Ricardo “Rick” Mendes, de 52 anos, é o proprietário da “CicloVerde”, uma pequena empresa em Novo Hamburgo focada em reciclagem de eletrônicos e logística reversa. Após décadas trabalhando na indústria tradicional, Rick decidiu empreender em um setor que unisse lucro e sustentabilidade, mas logo percebeu que o grande desafio do seu negócio não era o processamento do lixo, mas sim o custo do transporte para coletar materiais descartados em diferentes pontos da região metropolitana.

Rick é um homem prático, que conserta as próprias coisas em casa e cultiva uma horta vertical impecável. Ele tem um pavor genuíno de desperdício, seja de tempo, de combustível ou de espaço vazio em um caminhão. Para ele, a eficiência logística é a única forma de viabilizar a economia circular em pequena escala, e ele busca na tecnologia uma maneira de conectar sua demanda a veículos que já estão em trânsito.

Profissionalmente, Rick utiliza a TurboEntrega de forma estratégica, focando quase sempre em "cargas de retorno". Ele monitora o fluxo de veículos que entregam produtos no interior e estão voltando vazios para a capital, oferecendo valores competitivos para que realizam coletas de sucatas metálicas e placas de circuito no trajeto de volta.

Requisitos Funcionais:

Código	Classificação	Tipo	Descrição
[RF01]	Essencial	Cadastro	Cadastro de Cliente: O sistema deve permitir o cadastro de Pessoa Física (Mikaeu) ou Jurídica (Deutomar), coletando Nome/Razão Social, E-mail, Telefone, CPF/CNPJ e Endereço.
[RF02]	Essencial	Cadastro	Cadastro de Transportadora: O sistema deve permitir o cadastro de empresas (CNPJ, Inscrição Estadual, ANTT, Seguros e Licenças) e permitir que informem suas especialidades (ex: transporte refrigerado, mudanças, carga viva).
[RF03]	Essencial	Leilão	Agendamento de Leilão: O sistema deve permitir informar a rota de entrega/coleta, a data, configuração de periodicidade (ex: todos os sábados), informações do leilão e descrição da entrega.
[RF04]	Essencial	Leilão	Cadastro de Item: O cliente deve poder cadastrar itens informando dimensões, peso, valor, fotos e requisitos especiais (necessidade de refrigeração ou manuseio de móveis).
[RF05]	Importante	Leilão	Agrupamento por Lotes: O sistema deve permitir que um único leilão contenha um ou mais lotes de itens.
[RF06]	Essencial	Regra de Negócio	Definição de Valor Máximo: O sistema deve permitir que o cliente defina um valor máximo para o frete, bloqueando e desclassificando

			automaticamente lances que superem esse valor.
[RF07]	Essencial	Filtros	Filtros de Oportunidades: O sistema deve permitir que as transportadoras filtrem leilões por localização, valor, tipo de carga e requisitos especiais.
[RF08]	Essencial	Regra de Negócio	Regra de Lance Decrescente: O sistema deve validar que cada novo lance seja obrigatoriamente menor que o menor lance registrado até o momento.
[RF09]	Essencial	Regra de Negócio	Anonimato de Lances: O sistema deve exibir para as transportadoras apenas o valor do menor lance atual, ocultando o nome das empresas concorrentes.
[RF10]	Importante	Transparência	Ranking de Reputação: O sistema deve gerar um ranking de propostas e permitir que o cliente visualize o histórico, fotos da frota e comentários sobre a transportadora.
[RF11]	Essencial	Leilão	Seleção de Vencedor: O sistema deve permitir que o cliente escolha a proposta vencedora em até 24h após o fim do leilão, baseada em preço ou reputação.
[RF12]	Essencial	Gestão	Rastreamento de Entrega: O sistema deve fornecer um painel de acompanhamento em tempo real com status atualizáveis (coleta agendada, em trânsito, entregue).
[RF13]	Essencial	Gestão	Comprovação Digital: O sistema deve permitir o registro da entrega através de

			upload de fotos do produto entregue, assinatura digital e geolocalização.
[RF14]	Essencial	Financeiro	Gestão Financeira: O sistema deve processar o pagamento integral do cliente e reter automaticamente a taxa de 5% de comissão da plataforma.
[RF15]	Essencial	Financeiro	Liberação de Pagamento: O sistema só deve liberar o saldo para a transportadora após o cliente confirmar o recebimento do produto no painel.
[RF16]	Essencial	Interação	Avaliação Mútua: O sistema deve exigir que cliente e transportadora se avaliem (nota e comentário) após o encerramento do serviço.
[RF17]	Essencial	Regra de Negócio	Suspensão Automática: O sistema deve suspender a conta de transportadoras que atingirem média inferior a 3 estrelas, encaminhando para auditoria dos administradores.

Requisitos Não Funcionais:

Código	Classificação	Tipo	Descrição
[RNF01]	Essencial	Segurança	Criptografia de Dados: Todos os dados sensíveis (senhas, documentos de transportadoras e CPFs/CNPJs) devem ser criptografados.
[RNF02]	Essencial	Conformidade	Conformidade com a LGPD: O sistema deve permitir que o usuário solicite a exclusão de seus dados e garantir a finalidade específica do uso das informações.
[RNF03]	Essencial	Segurança	Armazenamento de Documentos: Os documentos enviados pelas transportadoras devem ser armazenados em um ambiente de acesso restrito (bucket privado).
[RNF04]	Essencial	Desempenho	Tempo de Resposta: Em situações de pico, o sistema deve processar e exibir um novo lance simultaneamente e de forma rápida para todos os participantes logados.
[RNF05]	Essencial	Disponibilidade	Disponibilidade (Uptime): O sistema deve ter uma disponibilidade mínima de 99,8% (SLA) para garantir que os leilões não sejam interrompidos.
[RNF06]	Importante	Desempenho	Concorrência: A plataforma deve suportar pelo menos 500 usuários simultâneos realizando lances sem degradação perceptível de performance.

Código	Classificação	Tipo	Descrição
[RNF07]	Essencial	Usabilidade	Design Responsivo: A interface deve ser 100% funcional em dispositivos móveis (Android/iOS) para facilitar o uso por motoristas em trânsito.
[RNF08]	Importante	Usabilidade	Facilidade de Uso (UX): O processo de criação de um leilão deve ser rápido e intuitivo para o usuário.
[RNF09]	Essencial	Integridade	Integridade Transacional: O sistema deve garantir a atomicidade das transações financeiras; se o pagamento falhar, a taxa não deve ser gerada.
[RNF10]	Essencial	Infraestrutura	Backup e Recuperação: Devem ser realizados backups automáticos diários de toda a base de dados, com RTO máximo de 4 horas.
[RNF11]	Desejável	Arquitetura	Microserviços: O módulo de leilão deve ser independente do módulo de cadastro para permitir escalabilidade caso o volume cresça.
[RNF12]	Importante	Arquitetura	Padronização de APIs: Todas as integrações devem utilizar APIs RESTful documentadas (ex: Swagger/OpenAPI) para facilitar integrações futuras.

SPRINT #2

adCase 2026/1 - Startup TurboEntrega

[Case Eng. de Software - Trabalho do Semestre](#)

Arthur R., Eduardo, Erick, Levi, Vitor e Ygor

SPRINT #2

Prazo: 20/04/26

Protótipos:

Objetivo: o feedback

Tipos:

- Proto evolucionária: Refinado em vários etapas
- Proto descartável: Não é usada na versão final

Classificação:

- Baixa fidelidade: rascunhos feitos à mão, não se preocupa com layout
- Média fidelidade: layout básico, uso de ferramentas, não usam recursos gráficos avançados
- Alta fidelidade: Próximo ao SIS final, navegação interativa, uso de componentes e linguagem de programação

Avaliação:

- Estudo de usabilidade
- Estudo de Survey
- Focus group
- Avaliação comparativa
- Observação dos participantes

Bom protótipo:

- Representa ideias, não solução
 - Rápidos de fazer
 - Rápidos de mudar
-

TURBO Entrega

TURBO Entrega

Entrar Como:

Não possui conta? Cadastrear:

TURBO Entrega

Cadastrar Usuário:

Usuário

Email

Senha

Esqueceu a senha?

Já possui conta? [Entrar](#)

* visão do usuário

TURBO Entrega

Cadastrar Usuário:

Digite o código que enviamos para o seu email:
exemplo@gmail.com

Receber Código

* visão do usuário

TURBO Entrega



Seja Bem-Vindo

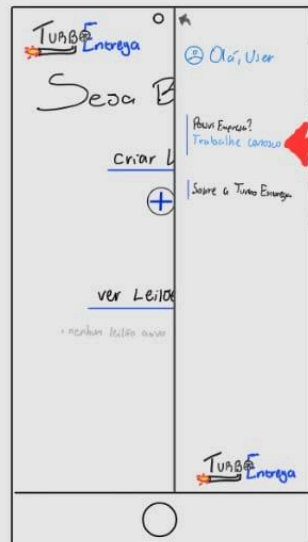
[Criar Pedido](#)

[Ver Pedidos Abertos](#)

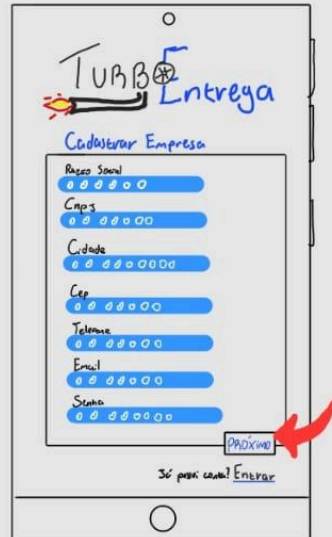
* Pedidos Abertos estão no momento

* visão do usuário

Visão do Usuário → Visão da Empresa



* visão do usuário

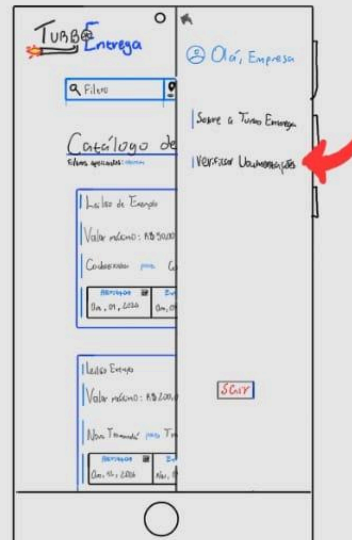
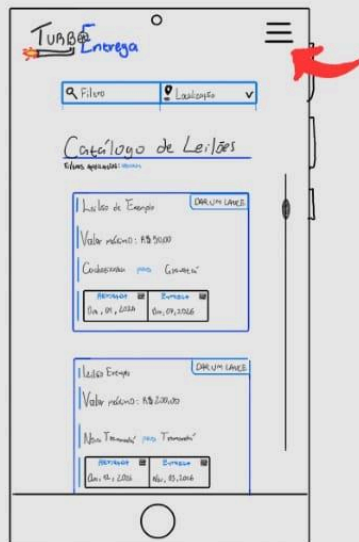


* visão da empresa

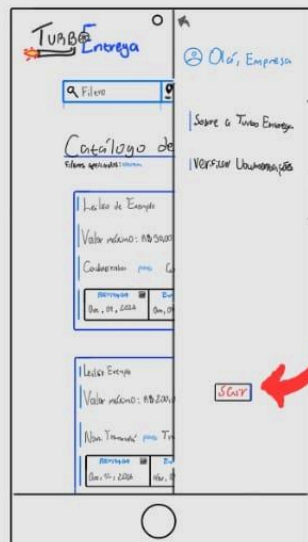


* visão da empresa

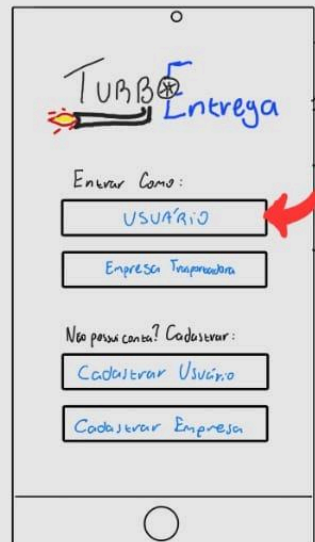
Visão DA Empresa



Visão DA EMPRESA → Visão DO Usuário



aviso da empresa



Visão DO Usuário



Visão do Usuário

TUAB@ Entrega

ACEITE DE TERMOS

CARTA DE ACEITE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

1. EXPECTATIVAS DO SERVIÇO

2. DO VALOR E PAGAMENTO

3. ACEITE DOS TERMOS E CONDIÇÕES

ACEITO

TUAB@ Entrega

CRE SEU LEILÃO

Nome do Leilão:

Onde Está?

Para onde vai?

RETIRADA: Sex, 25, 2026

ENTREGA: Sáb, 30, 2026

Anterior

Próximo

TUAB@ Entrega

CRE SEU LEILÃO

Adicione fotos do seu produto

Descrição:

Dimensões:

Comprimento: Largura: Altura:

Anterior

Próximo

TUAB@ Entrega

CRE SEU LEILÃO

Peso: 4 KG

Fragil? ☒

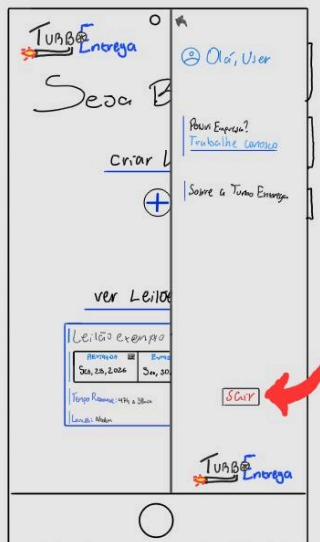
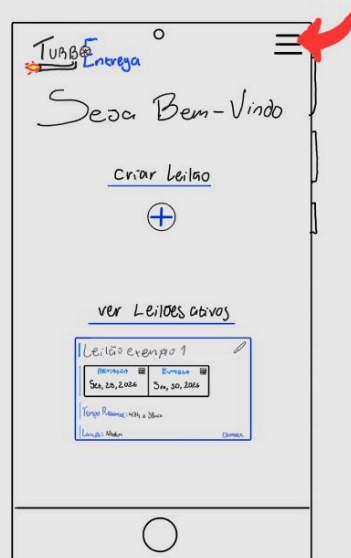
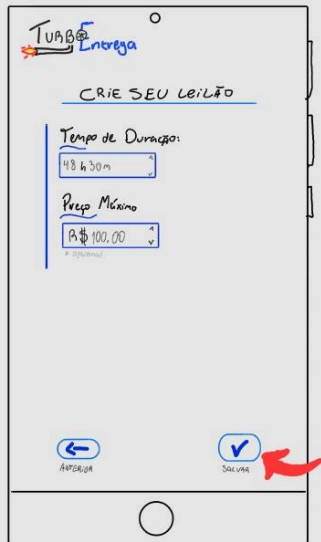
Embalado? ☐

Categoria:

Anterior

Próximo

Visão do Usuário



Visão da Empresa

TUAB® Entrega

Enviar Como:

Não possui conta? Cadastrear:

TUAB® Entrega

Catálogo de Leilões

Valores aproximados: R\$ 500,00

Leilão de Exemplo

Valor máximo: R\$ 500,00

Codificação para: "Exemplo"

Leilão de Exemplo

Valor máximo: R\$ 200,00

Nota Transmissão para: "Transmissão"

TUAB® Entrega

Leilão de Exemplo

Valor máximo: R\$ 200,00

Nota Transmissão para: "Transmissão"

Leilão de Exemplo 5

Valor máximo: R\$ 500,00

Codificação para: "Exemplo"

TUAB® Entrega

Leilão de Exemplo 1

Valor máximo: R\$ 500,00

Ponto Alagado para: "Exemplo"

Leilão de Exemplo 3

Valor máximo: R\$ 500,00

Codificação para: "Alagado"

Visão da Empresa

TUAB@ Entrega

Detalhes do Lote

Nome do Lote:
Lote de Exemplo 1

Qual Este?
Porco Alaga

Por que este vai?
Cano

PREÇO	Empresa
R\$ 25,2026	R\$ 30,2026

Peso: 9kg **Embalado?** Não

Fragil? Sim **Categoria:** M/405

[←](#) [DAR LANCE](#)

TUAB@ Entrega

Detalhes do Lance

Lote:
Lote Exemplo 1

Descrição do Lote:
...

Seu Lance	Previsão de Entrada
R\$ 3000	R\$ 40430

Tempo restante: 7h18min

[SALVAR LANCE](#)

TUAB@ Entrega

[Filtros](#) [Localização](#)

Catálogo de Lotes

Valores aproximados: 10000

PREÇO	Empresa
R\$ 10,2026	R\$ 10,2026

Valores aproximados: 10000

PREÇO	Empresa
R\$ 10,2026	R\$ 10,2026

TUAB@ Entrega

[Filtros](#) [Localização](#)

Catálogo de Lotes

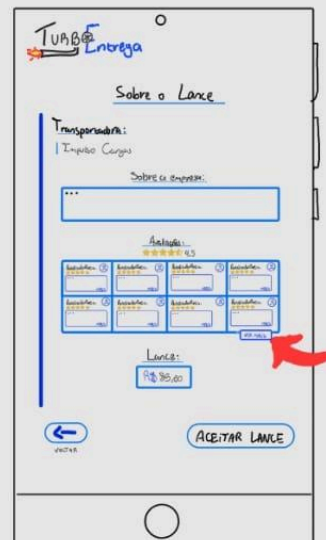
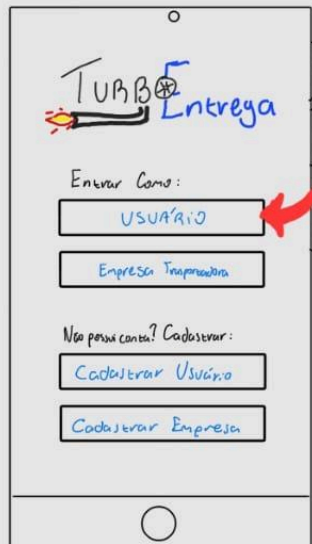
Valores aproximados: 10000

PREÇO	Empresa
R\$ 10,2026	R\$ 10,2026

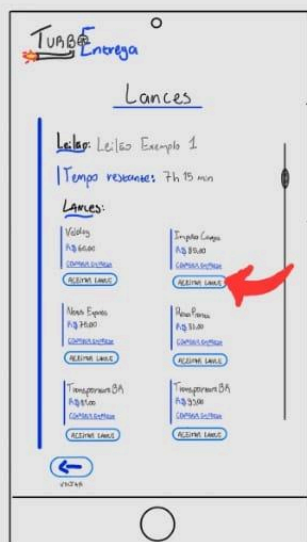
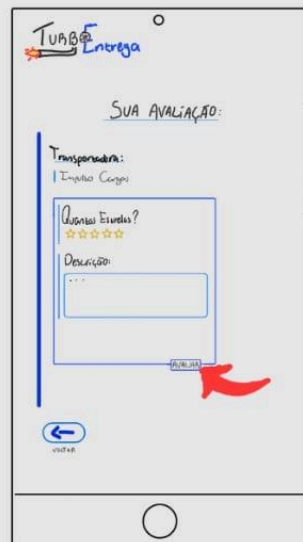
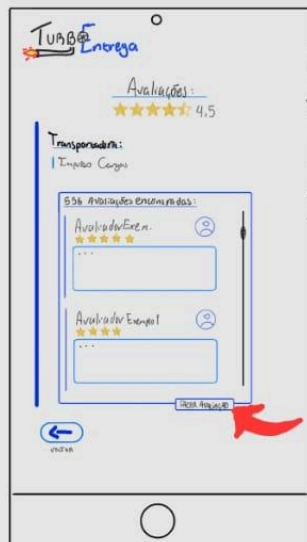
Valores aproximados: 10000

PREÇO	Empresa
R\$ 10,2026	R\$ 10,2026

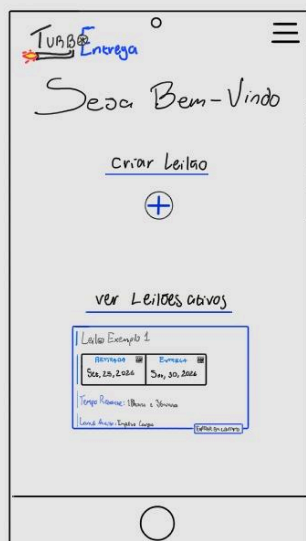
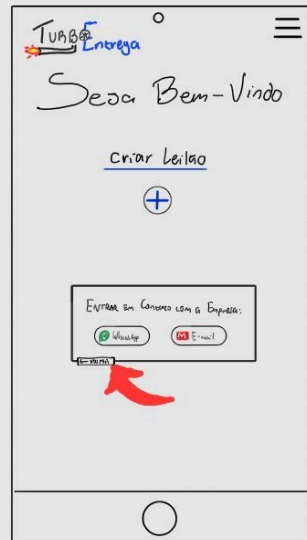
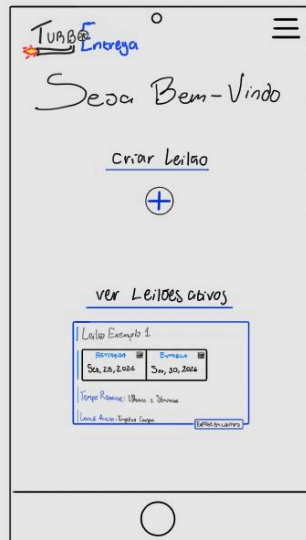
Visão do Usuário



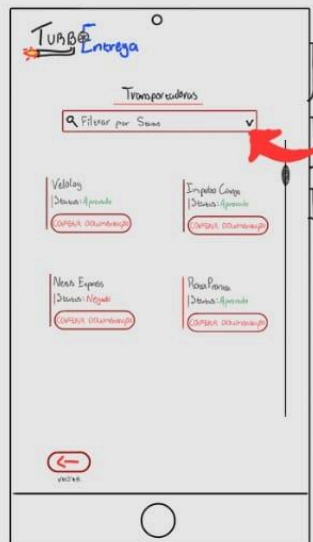
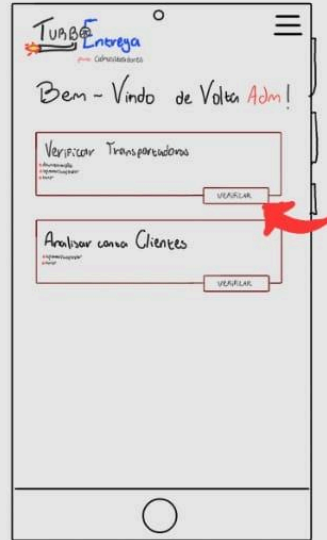
Visão do Usuário



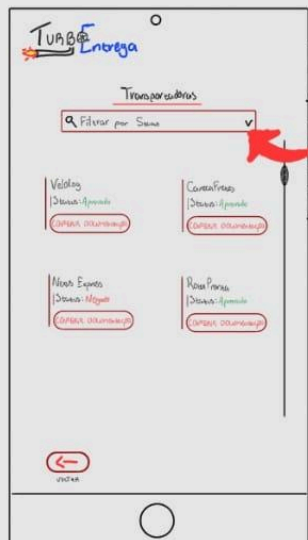
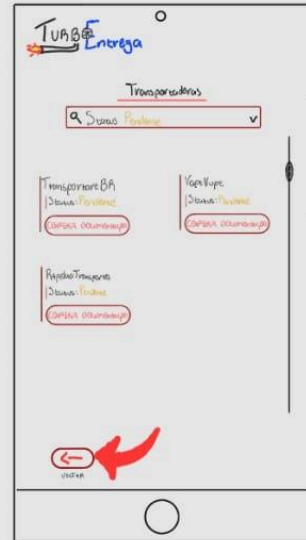
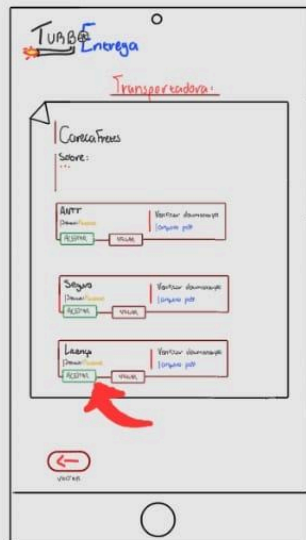
Visão do Usuário



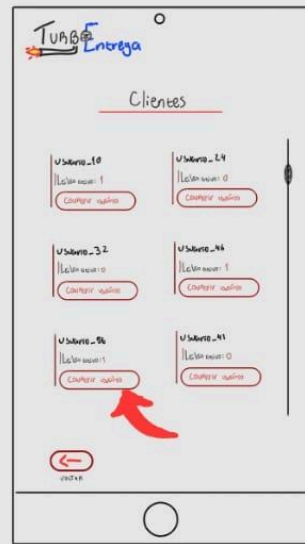
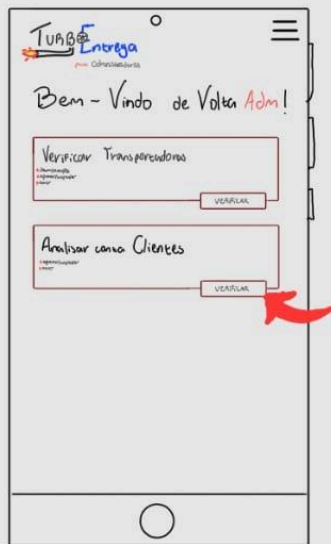
Visão do Admin



Visão do Admin



Visão do Admin



Visão do Admin

TUAB@Entrega

Cientes

Usuario_06

Email: admin@tuab.com

Telefone: 11 3456 7890

Endereço: Rua Teste, 123 - Jd. Nova Roma, São Paulo

Legado Ativo

Legado Exemplo 1

12/01/2020

20/01/2020

Sex, 25, 2024

Sex, 30, 2024

Tempo Resposta: 15min e 30s

Legado Ativo: Inativa Legado

Legado Inativa: Legado

Legado Inativo

Legado Inativa: Legado

Salvar

TUAB@Entrega

Bem-vindo de Volta Admin!

Verificar Transparencia

Verificar

Analisar como Cientes

Verificar

ACEITE DE TERMOS

Carta-de-aceite-de-serviço-de-transporte.pdf



CARTA DE ACEITE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

Ref.: ACEITE DE LANCE NO LEILÃO Nº [NÚMERO_DO_LEILÃO] – PLATAFORMA TURBOENTREGA

A/C [NOME DA EMPRESA DE TRANSPORTE SELECIONADA]

Intermediado por: TurboEntrega S.A.

Eu, [NOME DO USUARIO/CONTRATANTE], devidamente cadastrado na plataforma TurboEntrega, venho, respeitosamente, informar que estou de acordo com a proposta de serviço e o lance ofertado por esta transportadora para a realização do frete referente ao leilão supracitado.

1. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO

O aceite contempla o transporte da mercadoria com as seguintes características declaradas no sistema:

- **Descrição:** [DESCREVER O ITEM]
- **Embalagem:** [EMBALADO / NÃO EMBALADO]
- **Dimensões e Peso:** [INSERIR DIMENSÕES E PESO]
- **Local de Coleta:** [ENDEREÇO COMPLETO]
- **Destino Final:** [ENDEREÇO COMPLETO]
- **Cronograma:** Retirada em [DATA] e entrega prevista para [DATA].

2. DO VALOR E PAGAMENTO

O valor global aceito para a prestação do serviço é de R\$ [VALOR DO LANCE], conforme lance vencedor registrado no encerramento do leilão, respeitando o tempo de abertura e o preço máximo estipulado inicialmente.

3. ACEITE DOS TERMOS E CONDIÇÕES

Declaro estar ciente e em total concordância com os Termos de Uso da TurboEntrega. Reitero a aceitação da cláusula de irrevogabilidade do leilão, a qual estabelece que: **"Uma vez criado o leilão e recebido o primeiro lance de qualquer empresa de transporte, o referido leilão não poderá ser excluído ou cancelado pelo usuário proprietário."**

Dessa forma, confirmo a contratação para que a empresa possa proceder com a coleta da mercadoria e entrega no destino, nos moldes legais e contratuais estabelecidos pela plataforma.

Nestes Termos,
Pede e Espera Deferimento.

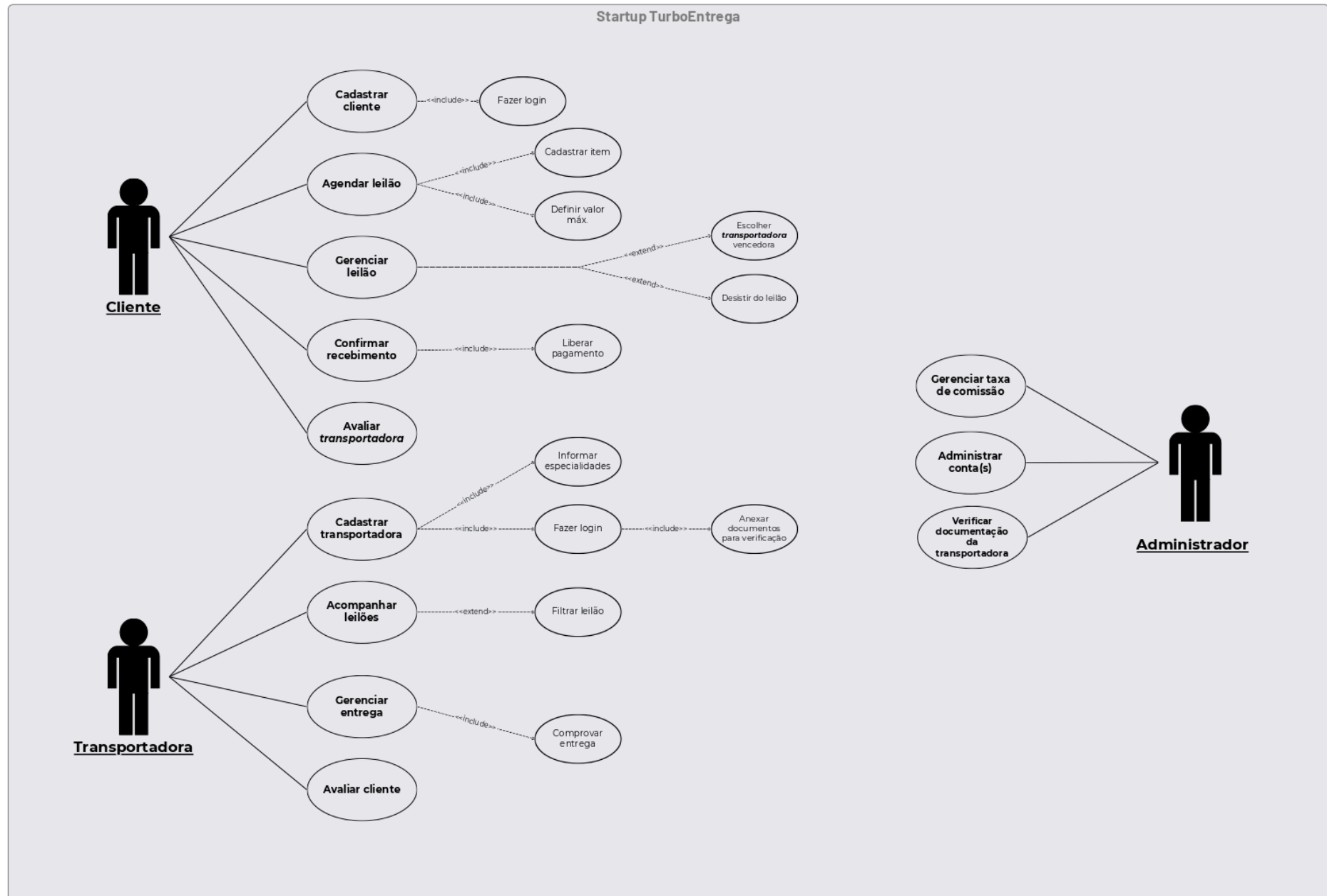
[CIDADE/UF], [DATA ATUAL]

[NOME DO USUÁRIO]

ASSINAR DOCUMENTO



Modelos de Caso de Uso:



SPRINT #3

Case 2026/1 - Startup TurboEntrega

[Case Eng. de Software - Trabalho do Semestre](#)

Arthur R., Eduardo, Erick, Levi, Vitor e Ygor

SPRINT #3

Prazo: 11/05/26

História de Usuário:

1º Deutomar (Entrega recorrente com requisito técnico)

Funcionalidade: Leilão de entregas recorrentes

COMO um cliente que precisa realizar entregas periódicas de produtos perecíveis

DESEJO contratar uma transportadora com veículo adequado (refrigerado) por meio de leilão

PARA QUE eu garanta qualidade na entrega e maximize meus lucros

Cenários (BDD)

Cenário: Criar leilão com requisito de refrigeração

DADO QUE o cliente deseja transportar peixes

QUANDO ele cadastra um leilão com requisito de transporte refrigerado

ENTÃO o sistema deve permitir apenas propostas de transportadoras compatíveis

Cenário: Receber lances válidos dentro do teto

DADO QUE o valor máximo definido é R\$190

QUANDO uma transportadora envia um lance acima desse valor

ENTÃO o sistema deve rejeitar o lance

Cenário: Escolher proposta por reputação e não menor preço

DADO QUE existem múltiplas propostas válidas

QUANDO o cliente analisa preço e reputação

ENTÃO ele pode selecionar uma proposta que não seja a mais barata

—

2º Mikaeu Jahquison (Mudança com múltiplos itens):

Funcionalidade: Leilão com múltiplos itens (lotes)

COMO um cliente que precisa transportar móveis

DESEJO criar um leilão com diferentes itens agrupados

PARA QUE eu consiga contratar um serviço único para toda a mudança

Cenários (BDD):

Cenário: Criar leilão com múltiplos lotes

DADO QUE o cliente possui cama e guarda-roupa

QUANDO ele cadastra os itens separadamente

ENTÃO o sistema deve permitir agrupamento em um único leilão

Cenário: Competição de lances decrescentes
DADO QUE existe um lance inicial
QUANDO uma nova proposta é enviada
ENTÃO ela deve ser menor ou igual ao menor lance atual

Cenário: Escolha baseada em reputação com empate de preço
DADO QUE duas transportadoras possuem o mesmo valor
QUANDO o cliente analisa avaliações
ENTÃO o sistema deve permitir escolha baseada na reputação

3° Cirilo (Transportadora estratégica)

Funcionalidade: Participação em leilões com filtros
COMO uma transportadora
DESEJO filtrar oportunidades de entrega por critérios específicos
PARA QUE eu participe apenas de leilões compatíveis com minha capacidade

Cenários (BDD)

Cenário: Filtrar leilões por tipo de carga
DADO QUE existem vários leilões disponíveis
QUANDO a transportadora aplica filtros
ENTÃO o sistema deve exibir apenas os leilões compatíveis

Cenário: Validar compatibilidade antes do lance
DADO QUE o item possui dimensões e peso definidos
QUANDO a transportadora analisa o leilão
ENTÃO ela deve verificar se consegue transportar antes de ofertar lance

4° Tiffany (Qualidade acima do preço)

Funcionalidade: Ranking de propostas com reputação
COMO uma cliente que prioriza qualidade
DESEJO visualizar ranking de propostas com base em preço e reputação
PARA QUE eu escolha a transportadora mais confiável

Cenários (BDD)

Cenário: Visualizar ranking de propostas
DADO QUE existem múltiplos lances
QUANDO o cliente acessa o leilão
ENTÃO o sistema deve exibir ranking considerando preço e reputação

Cenário: Definir valor máximo para o leilão
DADO QUE o cliente define um teto de valor
QUANDO uma proposta excede esse valor
ENTÃO ela deve ser automaticamente desclassificada

5° Rick Budovisck (Restrição técnica e ambiental)

Funcionalidade: Validação de requisitos obrigatórios

COMO um cliente com exigências regulatórias

DESEJO aceitar apenas transportadoras com documentação válida e capacidade adequada

PARA QUE eu evite riscos legais e operacionais

Cenários (BDD)

Cenário: Validar documentação obrigatória

DADO QUE o transporte exige MTR

QUANDO a transportadora não apresenta o documento

ENTÃO o sistema deve impedir sua participação

Cenário: Validar capacidade do veículo

DADO QUE o volume do produto é conhecido

QUANDO o veículo não comporta a carga

ENTÃO a proposta deve ser desconsiderada

Cenário: Escolher proposta mais eficiente

DADO QUE existem propostas com diferentes capacidades e reputações

QUANDO o cliente analisa a eficiência e a qualidade do transporte

ENTÃO ele deve poder escolher a mais adequada, mesmo que não seja a mais barata

Casos de Uso Expandido:

Nome do Caso de Uso	Cadastrar Cliente
Ator primário	Cliente
Pré-condições	O cliente deve acessar o sistema TurboEntrega.
Pós-condições	Cadastro do cliente realizado com sucesso no sistema, permitindo acesso às funcionalidades da plataforma. Ou o cadastro permanece pendente caso existam dados inválidos ou incompletos.
Cenário de Sucesso [Fluxo principal]	1. O cliente acessa a tela de cadastro. 2. O sistema solicita os dados do cliente. 3. O cliente informa Nome/Razão Social, E-mail, Telefone, CPF/CNPJ e Endereço. 4. O cliente confirma o envio do cadastro. 5. O sistema valida os dados informados. 6. O sistema verifica se já existe cadastro vinculado ao CPF/CNPJ informado. 7. O sistema registra o novo cliente. 8. O sistema envia uma confirmação de cadastro. 9. O caso de uso é encerrado.
Extensões [Fluxos alternativos]	5. Dados obrigatórios não preenchidos 5.1. O sistema identifica campos vazios ou inválidos. 5.2. O sistema exibe mensagem de erro. 5.3. O cliente corrige os dados informados. 5.4. Retorna ao passo 4 do fluxo principal. 6. Cliente já cadastrado 6.1. O sistema identifica CPF/CNPJ já existente. 6.2. O sistema informa que já existe uma conta vinculada aos dados informados. 6.3. O sistema oferece a opção de realizar login. O caso de uso é encerrado. 7. Falha no cadastro 7.1. O sistema identifica erros internos no cadastro. 7.2. O sistema informa indisponibilidade temporária. O caso de uso é encerrado.

Nome do Caso de Uso	Fazer Login
Ator primário	Cliente
Pré-condições	O cliente deve possuir cadastro no sistema.
Pós-condições	Acesso liberado à plataforma TurboEntrega. Ou tentativa de login registrada como inválida.
Cenário de Sucesso [Fluxo principal]	1. O cliente acessa a tela de login. 2. O sistema solicita e-mail e senha. 3. O cliente informa os dados de acesso. 4. O sistema valida as credenciais informadas. 5. O sistema autentica o cliente. 6. O sistema redireciona o cliente para a página inicial. 7. O caso de uso é encerrado.
Extensões [Fluxos alternativos]	4. Senha incorreta 4.1. O sistema identifica senha inválida. 4.2. O sistema informa erro de autenticação. 4.3. O sistema oferece a opção de realizar login. 4.4. Retorna ao passo 2 do fluxo principal. 4. Usuário não cadastrado 4.1. O sistema identifica que o e-mail não possui cadastro. 4.2. O sistema informa que o usuário não foi encontrado. 4.3. O sistema oferece a opção de cadastro. O caso de uso é encerrado. 4. Conta suspensa 4.1. O sistema identifica a conta como suspensa. 4.2. O sistema bloqueia o acesso do cliente. 4.3. informa o motivo da suspensão. O caso de uso é encerrado.

Nome do Caso de Uso	Agendar Leilão
Ator primário	Cliente
Pré-condições	O cliente deve estar logado no sistema.
Pós-condições	Leilão cadastrado e disponibilizado para as transportadoras. Ou solicitação registrada com status de pendência em caso de erro.
Cenário de Sucesso [Fluxo principal]	1. O cliente acessa a opção “Agendar Leilão”. 2. O sistema solicita as informações do leilão. 3. O cliente informa a rota de coleta e entrega. 4. O cliente informa a data e periodicidade do serviço. 5. O cliente adiciona a descrição da entrega. 6. O sistema solicita o cadastro dos itens. 7. O cliente cadastra os itens do transporte. 8. O sistema solicita a definição do valor máximo do frete. 9. O cliente define o valor máximo permitido. 10. O sistema valida as informações do leilão. 11. O sistema registra o leilão com status “Aberto”. 12. O sistema disponibiliza o leilão para as transportadoras. 13. O caso de uso é encerrado.
Extensões [Fluxos alternativos]	10. Dados obrigatórios não preenchidos 10.1. O sistema identifica campos inválidos ou vazios. 10.2. O sistema informa os erros encontrados. 10.3. O cliente corrige as informações. 10.4. Retorna ao passo 10 do fluxo principal. 10. Falha ao registrar leilão 10.1. O sistema identifica erros internos. 10.2. O sistema informa indisponibilidade temporária. O caso de uso é encerrado.

Nome do Caso de Uso	Cadastrar Item
Ator primário	Cliente
Pré-condições	O cliente deve possuir um leilão em criação.
Pós-condições	Item cadastrado no lote do leilão. Ou cadastro cancelado em caso de erro.
Cenário de Sucesso [Fluxo principal]	1. O cliente acessa a opção de cadastrar item. 2. O sistema solicita as informações do item. 3. O cliente informa dimensões, peso e valor do item. 4. O cliente adiciona fotos do produto. 5. O cliente informa os requisitos especiais de transporte. 6. Valor máximo 7. O sistema valida as informações cadastradas. 8. O sistema registra o item no leilão. 9. O sistema confirma o cadastro do item. 10. O caso de uso é encerrado.
Extensões [Fluxos alternativos]	4. Upload de imagem inválido 4.1. O sistema identifica que o e-mail não possui cadastro. 4.2. O sistema informa o erro ao cliente. 4.3. O cliente envia nova imagem. 4.4. Retorna ao passo 4 do fluxo principal. 6. Informações inválidas 6.1. O sistema identifica dados inválidos ou incompletos. 6.2. O sistema exibe mensagem de erro. 6.3. O cliente corrige as informações. 6.4. Retorna ao passo 6 do fluxo principal.

Nome do Caso de Uso	Definir Valor Máximo
Ator primário	Cliente
Pré-condições	O cliente deve possuir um leilão em criação.
Pós-condições	Valor máximo registrado no leilão e aplicado como limite de lances. Ou definição cancelada em caso de erro.
Cenário de Sucesso [Fluxo principal]	1. O cliente acessa a opção “Definir Valor Máximo”. 2. O sistema solicita o valor máximo do frete. 3. O cliente informa o valor desejado. 4. O sistema valida o valor informado. 5. O sistema registra o teto máximo do leilão. 6. O sistema configura a regra de bloqueio para lances acima do limite. 7. O sistema confirma a definição do valor máximo. 8. O caso de uso é encerrado.
Extensões [Fluxos alternativos]	4. Valor inválido 4.1. O sistema identifica valor negativo ou inválido. 4.2. O sistema informa o erro ao cliente. 4.3. O cliente informa um novo valor. 4.4. Retorna ao passo 4 do fluxo principal. 4. Valor não informado 4.1. O sistema identifica ausência de valor. 4.2. O sistema solicita preenchimento obrigatório. 4.3. O cliente informa o valor máximo. 4.4. Retorna ao passo 4 do fluxo principal.

Nome do Caso de Uso	Gerenciar Leilão
Ator primário	Cliente
Pré-condições	O cliente deve estar logado no sistema e possuir um leilão ativo.
Pós-condições	Leilão atualizado com sucesso, podendo ter uma transportadora vencedora definida ou ser encerrado sem vencedor.
Cenário de Sucesso [Fluxo principal]	1. O cliente acessa a opção “Gerenciar Leilão”. 2. O sistema exibe os leilões ativos do cliente. 3. O cliente seleciona um leilão. 4. O sistema apresenta informações do leilão e os lances recebidos. 5. O cliente acompanha os lances realizados pelas transportadoras. 6. O sistema exibe o ranking das propostas disponíveis. 7. O cliente analisa reputação, avaliações e valores ofertados. 8. O cliente escolhe a transportadora vencedora. 9. O sistema registra a escolha da proposta vencedora. 10. O sistema encerra o leilão. 11. O sistema envia notificações para as transportadoras participantes. 12. O caso de uso é encerrado.
Extensões [Fluxos alternativos]	5. Nenhum lance recebido 5.1. O sistema identifica ausência de propostas. 5.2. O sistema informa que o leilão não recebeu lances. 5.3. O cliente pode aguardar novas propostas ou cancelar o leilão. O caso de uso é encerrado. 8. Cliente desiste do leilão 8.1. O cliente seleciona a opção “Cancela Leilão”. 8.2. O sistema solicita confirmação da operação. 8.3. O cliente confirma o cancelamento. 8.4. O sistema encerra o leilão sem vencedor.

	8.5. O sistema notifica as transportadoras participantes. O caso de uso é encerrado. 8. Prazo do leilão encerrado 8.1. O sistema identifica que o prazo do leilão encerrou. 8.2. O sistema informa o encerramento automático do leilão. 8.3. O cliente deve selecionar uma proposta em até 24 horas. Retorna ao passo 7 do fluxo principal. 9. Falha ao registrar vencedor 9.1. O sistema identifica erro interno ao registrar a proposta vencedora. 9.2. O sistema informa indisponibilidade temporária. O caso de uso é encerrado.
--	--

Nome do Caso de Uso	Confirmar Recebimento
Ator primário	Cliente
Pré-condições	O cliente deve estar logado no sistema e possuir um leilão com transporte finalizado pela transportadora
Pós-condições	Status do leilão atualizado para “Concluído”, pagamento liberado e contrato digital finalizado
Cenário de Sucesso [Fluxo principal]	1. O cliente acessa a opção “Acompanhar entregas” 2. O sistema exibe os fretes com o status de “Aguardando confirmação”. 3. O cliente seleciona a entrega correspondente 4. O cliente confirma o recebimento após validar o feedback do destino final 5. O sistema valida a confirmação e executa o processo de liberar o pagamento 6. O sistema atualiza o status do leilão para Concluído 7. O sistema disponibiliza o formulário para avaliação da transportadora
Extensões [Fluxos alternativos]	4. Item danificado ou não entregue 4.1. O cliente seleciona a opção “Relatar problema”. 4.2. O sistema solicita a descrição e fotos do problema. 4.3. O sistema bloqueia a liberação do pagamento e notifica o suporte para realizar uma verificação manual. O caso de uso é encerrado. 4. Recebimento parcial 4.1. O cliente informa que apenas parte dos itens do lote foi entregue. 4.2. O sistema registra quais itens foram recebidos e mantém o leilão com o status de “Entrega Pendente”. 4.3. O pagamento proporcional é retido até a entrega total. O caso de uso é encerrado. 4. Divergência na documentação 4.1. O cliente recusa a confirmação porque a transportadora não apresentou o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) nem o comprovante de limpeza exigido.

	4.2. O sistema notifica a transportadora para anexar a documentação em falta. 4.3. O status permanece em verificação até a regularização. O caso de uso é encerrado.
--	---

Nome do Caso de Uso	Avaliar Transportadora
Ator primário	Cliente
Pré-condições	O caso de uso Confirmar Recebimento deve ter sido concluído com sucesso
Pós-condições	Avaliação fica registrada no perfil da transportadora influenciando na escolha da mesma por novos clientes ou em clientes antigos que queiram fazer negócios novamente com a transportadora
Cenário de Sucesso [Fluxo principal]	1. O sistema solicita que o cliente avalie o serviço prestado. 2. O cliente atribui uma nota de 1 a 5 estrelas. 3. O cliente escreve um comentário detalhando o cuidado com a carga ou pontualidade. 4. O cliente confirma o envio da avaliação. 5. O sistema valida os dados e atualiza a reputação da transportadora no banco de dados. 6. O sistema verifica se a nota média da transportadora caiu para menos de 3 estrelas. 7. O sistema exibe mensagem de confirmação e retorna à página inicial.
Extensões [Fluxos alternativos]	5. Comentários com palavras impróprias 5.1. O sistema utiliza um filtro automático e detecta linguagem ofensiva no comentário do cliente. 5.2. O sistema exibe um alerta solicitando que o cliente revise o texto para manter o padrão da comunidade. Retorna ao passo 3 do fluxo principal. 6. Alerta de Baixo Desempenho 6.1. Após o registro da nota, o sistema calcula a nova média histórica da transportadora e identifica que a média caiu abaixo de 3 estrelas. 6.2. O sistema gera um alerta automático para a equipe. 6.3. O sistema bloqueia automaticamente a transportadora para novos lances e encaminha o perfil para revisão manual da equipe de suporte. O caso de uso é encerrado.

Nome do Caso de Uso	Cadastrar Transportadora
Ator primário	Transportadora
Pré-condições	Acesso à tela de cadastro de empresa.
Pós-condições	Conta criada com status “Pendente de Aprovação Documental”.
Cenário de Sucesso [Fluxo principal]	1. A transportadora acessa a tela de cadastro. 2. O sistema solicita os dados da transportadora. 3. A transportadora informa Nome/Razão Social, E-mail, Telefone, CNPJ e Endereço. a. 4. A transportadora envia a documentação da ANTT, Seguro e Licenças. 5. O sistema valida os dados informados. 6. O sistema verifica se já existe cadastro vinculado ao CNPJ informado. 7. O sistema registra a nova transportadora. 8. O sistema envia uma confirmação de cadastro. 9. O caso de uso é encerrado.

Nome do Caso de Uso	Fazer Login
Ator primário	Transportadora
Pré-condições	A transportadora deve possuir cadastro no sistema.
Pós-condições	Acesso liberado à plataforma TurboEntrega. Ou tentativa de login registrada como inválida.
Cenário de Sucesso [Fluxo principal]	1. A transportadora acessa a tela de login. 2. O sistema solicita e-mail/CNPJ e senha. 3. A transportadora informa os dados de acesso. 4. O sistema valida as credenciais informadas. 5. O sistema autentica a transportadora. 6. O sistema redireciona o cliente para a página inicial. 7. O caso de uso é encerrado.
Extensões [Fluxos alternativos]	4. Senha incorreta 4.1. O sistema identifica senha inválida. 4.2. O sistema informa erro de autenticação. 4.3. A transportadora pode tentar novamente. Retorna ao passo 2 do fluxo principal. 4. Transportadora não cadastrada 4.1. O cliente identifica que o e-mail não possui cadastro. 4.2. O sistema informa que a transportadora não foi encontrada. 4.3. O sistema oferece opção de cadastro. O caso de uso é encerrado. 4. Conta suspensa 4.1. O sistema identifica a conta suspensa. 4.2. O sistema bloqueia o acesso da transportadora. 4.3. O sistema informa o motivo da suspensão. O caso de uso é encerrado.

Nome do Caso de Uso	Informar Especialidades
Ator primário	Transportadora
Pré-condições	A transportadora deve estar na etapa de cadastro ou editando seu perfil ativo.
Pós-condições	Especialidades registradas e vinculadas ao perfil da transportadora. (ex: veículo climatizado, transporte de móveis, carga viva)
Cenário de Sucesso [Fluxo principal]	1. A transportadora acessa a área de especialidades/características da frota. 2. O sistema exibe as opções de categorias de transporte disponíveis. 3. A transportadora seleciona as categorias que têm capacidade de atender. 4. O sistema salva as informações no banco de dados. 5. O caso de uso é encerrado.
Extensões [Fluxos alternativos]	3. Especialidade não listada na plataforma 3.1. A transportadora seleciona a opção “Outros” e descreve sua especialidade manualmente. 3.2. O sistema registra a especialidade com status pendente de moderação pelo administrador. Retorna ao passo 3 do fluxo principal.

Nome do Caso de Uso	Anexar Documentos Para Verificação
Ator primário	Transportadora
Pré-condições	A transportadora deve possuir o cadastro inicial no sistema concluído.
Pós-condições	Documentos enviados com sucesso e status da conta alterado para “Em análise”.
Cenário de Sucesso [Fluxo principal]	1. A transportadora acessa o menu e clica na opção “Verificar Documentação”. 2. O sistema solicita a documentação obrigatória (ANTT, Seguro, Licenças). 3. A transportadora anexa os arquivos solicitados nos respectivos campos. 4. O sistema valida o formato e o tamanho dos arquivos enviados. 5. O admin valida a legibilidade dos documentos. 6. O sistema atualiza o status dos documentos para “Em análise”. 7. O sistema notifica o Administrador. 8. O caso de uso é encerrado.
Extensões [Fluxos alternativos]	3. Formato ou tamanho de arquivo inválido 3.1. O sistema identifica que o arquivo não atende aos requisitos técnicos. (ex: arquivo muito grande ou formato não suportado) 3.2. O sistema exibe uma mensagem de erro indicando o problema. 3.3. A transportadora providência e anexa um novo arquivo válido. Retorna ao passo 4 do fluxo principal. 5. Documentos inválidos 5.1. O admin valida os documentos como inválidos ou expirados. 5.2. O sistema solicita confirmação da operação. 5.3. O cliente confirma o cancelamento 5.4. O admin validou como inválido os documentos e retorna para o passo 3 no final.

Nome do Caso de Uso	Acompanhar Leilões
Ator primário	Transportadora
Pré-condições	A transportadora deve estar com a conta aprovada e logada no sistema.
Pós-condições	A transportadora visualiza leilões ativos disponíveis no mercado.
Cenário de Sucesso [Fluxo principal]	1. A transportadora acessa a aba “Catálogo de Leilões” na tela inicial. 2. O sistema exibe uma lista de leilões ativos. 3. O sistema exibe o valor do menor lance atual de cada leilão (sem identificar as empresas concorrentes). 4. A transportadora seleciona um leilão de interesse. 5. O sistema exibe os Detalhes do Leilão, como descrição, dimensões, endereços, peso, data de retirada/entrega. 6. O caso de uso é encerrado.
Extensões [Fluxos alternativos]	2. Nenhum leilão disponível no momento 2.1. O sistema identifica que não existem leilões ativos com o perfil da transportadora. 2.2. O sistema exibe a mensagem “Nenhum leilão ativo no momento”. O caso de uso é encerrado.

Nome do Caso de Uso	Filtrar Leilão
Ator primário	Transportadora
Pré-condições	A transportadora deve estar na tela “Catálogo de Leilões”.
Pós-condições	O sistema exibe uma lista de leilões restrita aos filtros definidos pela transportadora.
Cenário de Sucesso [Fluxo principal]	1. A transportadora acessa as opções de filtro na parte superior da tela. 2. A transportadora insere os critérios desejados. (ex: cidade de origem/destino, tipo de carga) 3. O sistema processa os critérios informados. 4. O sistema atualiza a tela exibindo apenas os leilões que correspondem à busca. 5. O caso de uso é encerrado.
Extensões [Fluxos alternativos]	4. Nenhum leilão corresponde aos filtros 4.1. O sistema processa a busca e não encontra resultados compatíveis. 4.2. O sistema exibe uma mensagem informando que não há resultados e sugere limpar os filtros. Retorna ao passo 2 do fluxo principal.

Nome do Caso de Uso	Gerenciar Entrega
Ator primário	Transportadora
Pré-condições	A transportadora deve ter vencido o leilão e o contrato digital da entrega deve estar gerado.
Pós-condições	O status logístico do frete é atualizado e o cliente é notificado.
Cenário de Sucesso [Fluxo principal]	1. A transportadora acessa o painel de entregas em andamento. 2. A transportadora seleciona a entrega específica que deseja atualizar. 3. O sistema exibe as opções de status de rastreamento. (ex: coleta agendada, coletado, em trânsito) 4. A transportadora seleciona o novo status correspondente à realidade da entrega. 5. O sistema registra a alteração no banco de dados. 6. O sistema dispara automaticamente uma notificação via e-mail para o cliente. 7. O caso de uso é encerrado.

Nome do Caso de Uso	Comprovar Entrega
Ator primário	Transportadora
Pré-condições	A mercadoria deve ter chegado ao destino final físico.
Pós-condições	A entrega fica registrada como concluída do lado da transportadora, aguardando apenas a confirmação final de recebimento do cliente.
Cenário de Sucesso [Fluxo principal]	1. A transportadora altera o status do frete para “Entregue”. 2. O sistema exige a inserção dos dados de comprovação. 3. A transportadora faz upload do comprovante da entrega (assinatura digital do recebedor e/ou fotos do produto no local). 4. O sistema captura e registra automaticamente a data/hora e a localização do dispositivo no momento do envio. 5. O sistema salva os comprovantes e notifica o cliente para realizar a confirmação de recebimento. 6. O caso de uso é encerrado.
Extensões [Fluxos alternativos]	4. Localização não autorizada ou indisponível 4.1. O dispositivo da transportadora bloqueia o acesso ao GPS. 4.2. O sistema alerta que a localização é necessária para a comprovação. 4.3 A transportadora autoriza o uso do GPS e reenvia a comprovação.

Nome do Caso de Uso	Avaliar Cliente
Ator primário	Transportadora
Pré-condições	O serviço de transporte deve estar concluído e confirmado.
Pós-condições	Avaliação do cliente registrada, criando a reputação do usuário na plataforma.
Cenário de Sucesso [Fluxo principal]	1. O sistema solicita que a transportadora avalie o cliente do serviço recém-concluído. 2. A transportadora atribui uma nota de 1 a 5 estrelas com base em critérios próprios sobre o processo. 3. A transportadora escreve um comentário descritivo (opcional). 4. A transportadora confirma o envio da avaliação. 5. O sistema atualiza a reputação do cliente no banco de dados. 6. O caso de uso é encerrado.
Extensões [Fluxos alternativos]	2. Avaliação pendente bloqueia ações 2.1. A transportadora tenta dar um novo lance em outro leilão antes de avaliar o cliente anterior. 2.2. O sistema bloqueia a ação e exige que a avaliação pendente seja preenchida. Retorna ao passo 1 do fluxo principal.

Nome do Caso de Uso	Gerenciar Taxa de Comissão
Ator primário	Administrador
Pré-condições	O administrador deve estar autenticado no painel administrativo da plataforma.
Pós-condições	Relatórios financeiros visualizados extraídos ou taxas processadas.
Cenário de Sucesso [Fluxo principal]	1. O administrador acessa o módulo financeiro do painel. 2. O sistema exibe o balanço geral das taxas de intermediação retiradas de leilões finalizados. 3. O administrador filtra as informações por período, transportadora ou cliente. 4. O sistema gera uma listagem detalhada das transações financeiras e receitas da TurboEntrega. 5. O administrador exporta os relatórios contábeis, se necessário. 6. O caso de uso é encerrado.
Extensões [Fluxos alternativos]	4. Inconsistência financeira detectada 4.1. O sistema identifica um frete concluído cuja taxa não pôde ser retirada automaticamente. 2.2. O sistema cria um alerta na transação 2.3 O administrador analisa a pendência e aciona o faturamento manual. Retorna ao passo 4 do fluxo principal.

Nome do Caso de Uso	Administrar Conta(s)
Ator primário	Administrador
Pré-condições	O administrador deve estar logado no painel administrativo.
Pós-condições	Conta de um usuário ou transportadora com status alterado para ativa, suspensão, em revisão ou banida.
Cenário de Sucesso [Fluxo principal]	1. O administrador acessa a área de Gestão de Contas. 2. O sistema lista contas sinalizadas com alertas de conformidade. (ex: Transportadora com nota média abaixo de 3 estrelas) 3. O administrador seleciona uma conta sinalizada para realizar uma revisão manual. 4. O sistema exibe o histórico de fretes, lances cancelados e feedbacks detalhados. 5. O administrador decide bloquear permanentemente, manter suspensão ou aplicar uma advertência formal à conta. 6. O sistema executa a ação selecionada e dispara um e-mail padronizado para o proprietário da conta informando a decisão. 7. O caso de uso é encerrado.
Extensões [Fluxos alternativos]	5. Liberação de conta após a revisão 5.1. O administrador avalia que as notas baixas da transportadora foram devido a problemas isolados já resolvidos. 5.2. O administrador seleciona a opção "Remover Suspensão". 5.3. O sistema reativa a capacidade da empresa de participar de leilões. <i>O caso de uso é encerrado.</i>

Nome do Caso de Uso	Verificar Documentação da Transportadora
Ator primário	Administrador
Pré-condições	Uma transportadora deve ter enviado seus documentos obrigatórios e estar com o status “Em análise”.
Pós-condições	Conta da transportadora aprovada e liberada para dar lances, ou documentação rejeitada aguardando correção.
Cenário de Sucesso [Fluxo principal]	1. O administrador acessa a fila de Transportadoras Pendentes de Aprovação. 2. O administrador seleciona uma empresa específica da fila. 3. O sistema exibe em tela os arquivos anexados pelo usuário (ANTT, Seguro, Licenças). 4. O administrador confere a autenticidade dos documentos. 5. O administrador clica em “Aprovar Documentação”. 6. O sistema altera o status da conta da transportadora para “Aprovada”. 7. O sistema envia um e-mail de boas-vindas informando que a empresa já pode participar de leilões. 8. O caso de uso é encerrado.
Extensões [Fluxos alternativos]	5. Documentação vencida ou ilegível 5.1. O administrador identifica que uma licença está fora da validade. 5.2. O administrador seleciona a opção “Reprovar Documento” e insere uma justificativa. 5.3. O sistema mantém o status da empresa como pendente e envia uma notificação exigindo o reenvio específico daquele documento. O caso de uso é encerrado.

SPRINT #4

Case 2026/1 - Startup TurboEntrega

[Case Eng. de Software - Trabalho do Semestre](#)

Arthur R., Eduardo, Erick, Levi, Vitor e Ygor

SPRINT #4

Prazo: 08/06/26

Modelo de Domínio:

Cliente:

Atributos:

Id;
Nome;
CPF;
Telefone;
E-mail;
Endereço Principal;
Avaliação;

Leilão:

Atributos:

Id;
Código do pedido;
Nome;
Data de Criação;
Valor dos Produtos;
Status;

Produto:

Atributos:

Id;
Nome do Produto;
Descrição;
Peso;
Dimensões;
Preço;
Quantidade;

Transportadora:

Atributos:

Id;
Nome da Transportadora;
CNPJ;

Especialidades;
Veículo;
Placa do Veículo;
Disponibilidade;
Avaliação;

Entrega:

Atributos:

Id;
Status da Entrega;
Data e Hora de Retirada;
Data e Hora da Entrega;
Valor do Frete;
Código de Rastreamento;

Admin:

Atributos:

Id;
Nome;
Email;

Avaliação:

Atributos:

Nota;

Associações entre as classes:

Cliente—-----Cria—-----Leilão

Na ponta do Cliente: 1

Um leilão é obrigatoriamente realizado por 1, e somente por 1 cliente

Na ponta do Leilão: 0..*

Um cliente pode estar cadastrado sem ter feito nenhum leilão, ou ter muitos leilões

Conectividade: Um para muitos: 1 para 0..*

Relacionamento: Composição

Leilão◆—-----Contém—-----Produto

Tipo de Relacionamento: Composição

Na ponta do Leilão: 1

Cada produto é “único”, e está vinculado a apenas um leilão.

Na ponta do Produto: 1..*

Um leilão válido precisa ter no mínimo 1 produto ou vários

Transportadora-----Vincula-----Leilão

Na ponta do Leilão: 0..*

Uma transportadora pode aceitar um ou vários pedidos, ou pode estar sem nenhum no momento.

Na ponta da transportadora: 0..*

Um Leilão recém criado pode estar aguardando e não ter nenhuma transportadora vinculada, e pode receber lances de diversas transportadoras.

Admin-----Gerencia-----Cliente

Na ponta do Admin: 1

Um cliente deve ser gerenciado por um, e somente um, admin.

Na ponta do cliente: 1..*

Um admin deve administrar no mínimo um, ou vários, clientes.

Admin-----Gerencia-----Transportadora

Na ponta do Admin: 1

Uma transportadora deve ser gerenciada por um, e somente um, admin.

Na ponta da transportadora: 1..*

Um admin deve administrar no mínimo uma, ou várias, transportadoras.

Avaliação-----Atribui-----Cliente

Na ponta da Avaliação: 0..*

Um cliente pode ter nenhuma ou várias avaliações.

Na ponta do cliente: 1

Cada avaliação pertence a um cliente.

Avaliação-----Atribui-----Transportadora

Na ponta da Avaliação: 0..*

Uma transportadora pode ter nenhuma ou várias avaliações.

Na ponta da Transportadora: 1

Cada avaliação pertence a uma transportadora.

Diagramas:

Diagrama de Classes. #1

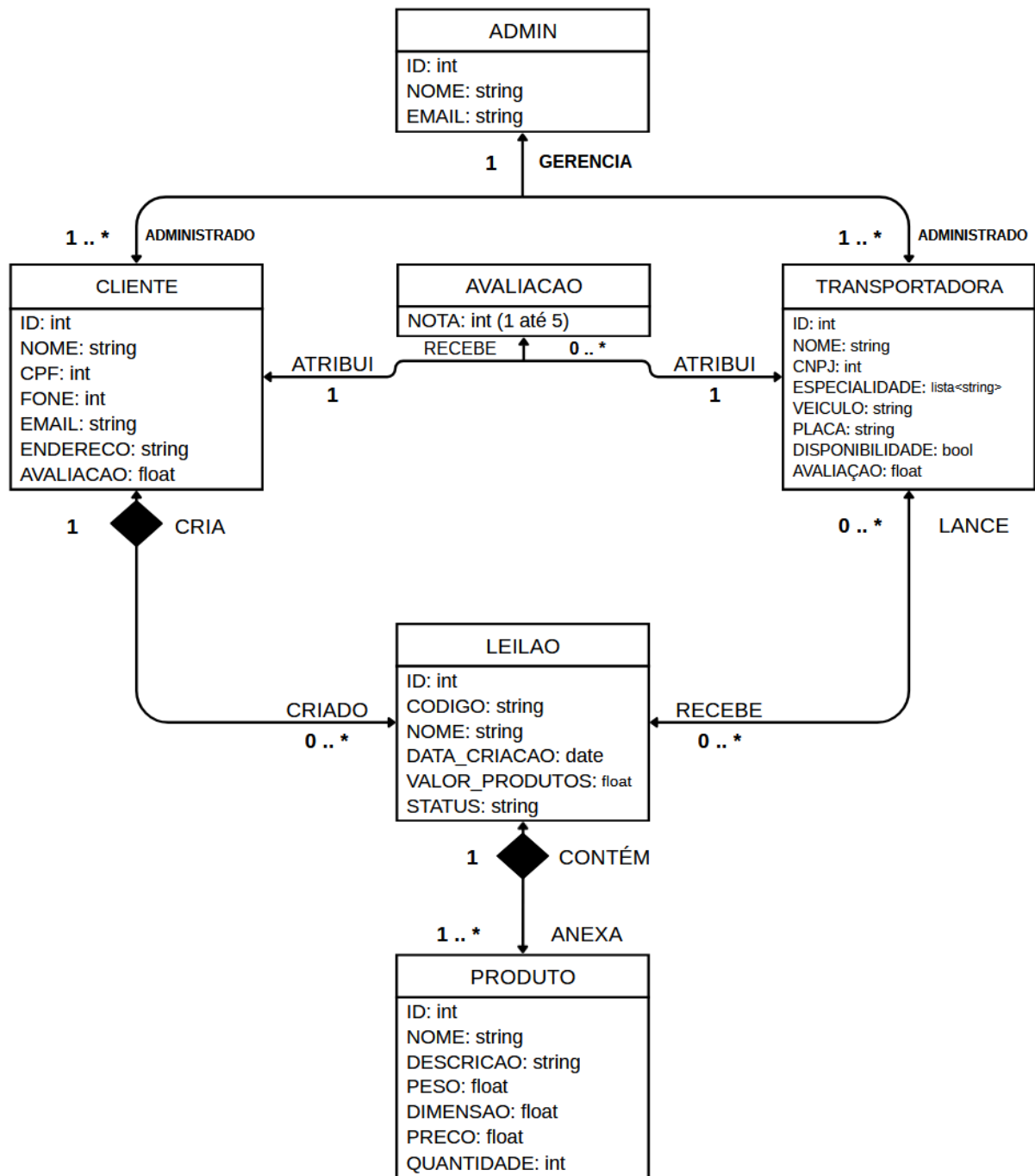


Diagrama de Objetos. #2

